Compendio de 100 Ejercicios de Probabilidad y Estadística

Nivel Bachillerato • Colección Completa de Práctica para Exámenes

BLOQUE 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (1-15)

1. Calcula la Media aritmética de las calificaciones: `[7, 8, 9, 10, 6]`.

2. Encuentra la Mediana del conjunto desordenado: `[12, 5, 8, 15, 3]`.

3. Determina la Moda del conjunto de datos: `[4, 2, 4, 6, 8, 4, 9, 2]`.

4. Calcula la Mediana para una muestra par: `[10, 14, 12, 18, 20, 16]`.

5. Obtén el Rango de los siguientes números: `[23, 45, 12, 67, 34, 89]`.

6. Calcula la Varianza poblacional N=4 del conjunto: `[2, 4, 6, 8]`.

7. Halla la Desviación Estándar poblacional del conjunto: `[5, 5, 5, 5]`.

8. Calcula la Varianza muestral (n-1) para los datos: `[1, 3, 5]`.

9. Determina la Desviación Media de la lista: `[3, 6, 9]`.

10. Si la suma de 10 datos es 140, ¿cuál es su Media aritmética?

11. Si la Varianza $s^2 = 49$, calcula la Desviación Estándar s.

12. Identifica si la variable "Número de hermanos" es Cualitativa o Cuantitativa Discreta.

13. Identifica si la variable "Estatura en metros" es Cuantitativa Discreta o Continua.

14. Calcula el Coeficiente de Variación si $\bar{x} = 50$ y $s = 5$.

15. Determina la Media si agregas un dato de valor 10 a una muestra con $\bar{x} = 10$.

BLOQUE 2: PERMUTACIONES Y COMBINACIONES (16-30)

16. Calcula el valor exacto de `5!` (5 factorial).

17. Evalúa la expresión factorial: `7! / 5!`.

18. ¿De cuántas formas pueden sentarse 4 personas en una fila de 4 sillas?

19. Calcula el número de Permutaciones `6P2`.

20. Calcula el número de Combinaciones `6C2`.

21. ¿De cuántas formas se puede elegir un presidente y vicepresidente de entre 10 candidatos?

22. ¿Cuántos comités de 3 personas se pueden formar de un grupo de 10 personas?

23. ¿Cuántas palabras distintas de 4 letras se pueden formar con la palabra "CASA"?

24. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 personas alrededor de una mesa redonda?

25. Si tienes 5 camisas y 3 pantalones, ¿cuántas combinaciones de vestimenta puedes hacer?

26. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con {1, 2, 3, 4} sin repetir dígitos?

27. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con {1, 2, 3, 4} permitiendo repetición?

28. Evalúa: `8C0 + 8C8`.

29. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 3 libros de matemáticas y 2 de física en un estante?

30. Halla el valor de n si `nP2 = 20`.

BLOQUE 3: PROBABILIDAD SIMPLE Y ESPACIO MUESTRAL (31-45)

31. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado justo de 6 caras?

32. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un As de una baraja estándar de 52 cartas?

33. Se lanza una moneda 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 soles?

34. En una urna hay 4 bolas rojas y 6 azules. Halla la probabilidad de sacar una bola roja.

35. Si P(A) = 0.35, ¿cuál es la probabilidad del evento complemento P(A')?

36. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 7?

37. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 12?

38. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 4 en un dado de 6 caras?

39. De 30 alumnos, 18 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un hombre al azar?

40. ¿Cuál es el espacio muestral total al lanzar 3 monedas al mismo tiempo?

41. Se saca una carta. ¿Probabilidad de que sea un Rey O una Reina?

42. Se saca una bola de una bolsa con 3 rojas, 5 verdes y 2 amarillas. Probabilidad de NO ser verde.

43. ¿Cuál es la probabilidad de que al azar un día de la semana empiece con la letra 'M'?

44. Si la probabilidad de llover es 0.8, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva?

45. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número primo de un dado de 6 caras {2, 3, 5}?

BLOQUE 4: REGLAS DE ADICIÓN Y EVENTOS INDEPENDIENTES (46-60)

46. Si A y B son mutuamente excluyentes con P(A)=0.3 y P(B)=0.4, halla P(A o B).

47. Si P(A)=0.5, P(B)=0.4 y P(A y B)=0.2, calcula P(A o B) usando la regla general.

48. Al sacar una carta de 52, ¿cuál es la probabilidad de que sea un Rey O de Corazones?

49. Se lanza una moneda y un dado. Halla la probabilidad de obtener Águila y un 6.

50. Dos eventos A y B son independientes con P(A)=0.6 y P(B)=0.5. Calcula P(A y B).

51. En una urna hay 5 bolas rojas y 5 negras. Sacas 2 bolas CON reemplazo. Probabilidad de 2 rojas.

52. En una urna hay 5 bolas rojas y 5 negras. Sacas 2 bolas SIN reemplazo. Probabilidad de 2 rojas.

53. Se tira un dado 2 veces. ¿Probabilidad de sacar un 1 en el primer tiro y un 6 en el segundo?

54. Si P(A)=0.7 y P(B)=0.3 y son independientes, halla P(A y B').

55. Una caja tiene 8 dulces de fresa y 4 de limón. Se comen 2 dulces seguidos. Probabilidad de 2 de fresa.

56. Si P(A o B) = 0.8, P(A) = 0.6 y P(B) = 0.4, halla P(A y B).

57. Probabilidad de lanzar 4 monedas y obtener 4 soles seguidos.

58. Se eligen 2 cartas sin reemplazo. Probabilidad de sacar 2 Ases.

59. Si A y B son excluyentes, ¿cuál es el valor de P(A y B)?

60. ¿Son independientes los eventos si P(A)=0.4, P(B)=0.5 y P(A y B)=0.2? Demuestra.

BLOQUE 5: PROBABILIDAD CONDICIONAL Y TEOREMA DE BAYES (61-75)

61. Si P(A y B) = 0.15 y P(B) = 0.5, calcula la probabilidad condicional P(A | B).

62. Se sabe que tiraste un dado y salió número par. ¿Probabilidad de que sea el número 6?

63. De 100 estudiantes, 60 estudian Inglés, 40 Francés y 20 ambos. Sabiendo que estudia Inglés, prob de estudiar Francés.

64. Si P(A | B) = 0.4 y P(B) = 0.3, encuentra P(A y B).

65. En una escuela 50% son hombres. El 10% de los hombres juega fútbol. Probabilidad de ser hombre futbolero.

66. Máquina M1 hace el 70% de piezas (2% defectuosas) y M2 el 30% (5% defectuosas). Calcula P(Defectuosa).

67. Con el ejercicio anterior, si una pieza sale defectuosa, halla P(M1 | Defectuosa) usando Bayes.

68. Si P(B | A) = 0.8 y P(A) = 0.25, halla P(A ∩ B).

69. Una prueba diagnóstica tiene 95% de sensibilidad. Si el 1% de la población está enferma, plantea la probabilidad total de dar positivo.

70. Si A y B son eventos independientes, a qué es igual P(A | B)?

71. En un grupo hay 12 niños y 8 niñas. Se escogen 2 personas. Dado que el primero fue niño, prob de que la segunda sea niña (sin reemplazo).

72. En una tabla 2x2: 30 Hombres Fuman, 20 Hombres No Fuman. Dado que es Hombre, prob de que Fume.

73. Si P(A) = 0.4, P(B) = 0.7 y P(A ∪ B) = 0.82, calcula P(A | B).

74. Caja 1 tiene 3 negras y 1 blanca. Caja 2 tiene 1 negra y 3 blancas. Elijes caja al azar y sacas 1 bola. Prob de ser negra.

75. Si diste positivo en el test del ej. 69, usa Bayes para hallar la prob real de estar enfermo.

BLOQUE 6: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL (76-88)

76. Identifica los valores de n y p al lanzar 10 veces una moneda buscando obtener caras.

77. Si n = 5 y p = 0.5, calcula P(X = 5 éxitos).

78. Si n = 4 y p = 0.2, calcula la Media μ = n·p.

79. Si n = 100 y p = 0.3, calcula la Desviación Estándar σ = √(n·p·q).

80. Un examen tiene 4 preguntas V/F al azar (p=0.5). Probabilidad de atinarle a exactamente 2.

81. Con n = 3 y p = 0.1, calcula P(X = 0 éxitos).

82. En un proceso con 10% de piezas defectuosas (p=0.1), si tomas 5 piezas, calcula P(X = 1 defectuosa).

83. Si lanzas 6 dados, halla la Media del número de "6" esperados.

84. Calcula la Varianza de una distribución binomial con n = 20 y p = 0.5.

85. Si n = 3 y p = 0.4, calcula P(X ≥ 1) usando el complemento 1 − P(X=0).

86. ¿Cuál es el valor de q si p = 0.35 en un ensayo binomial?

87. Si n = 8 y p = 0.5, ¿para qué valor de k es máxima la probabilidad P(X = k)?

88. Calcula P(X = 2) si n = 3 y p = 0.5.

BLOQUE 7: DISTRIBUCIÓN NORMAL Y ESTANDARIZACIÓN Z (89-94)

89. Estandariza $x = 85$ en una distribución normal con media $\mu = 70$ y $\sigma = 10$.

90. Estandariza $x = 50$ en una distribución normal con media $\mu = 60$ y $\sigma = 5$.

91. ¿Cuál es el Puntaje Z exacto correspondiente a la media μ?

92. Según la regla empírica 68-95-99.7, ¿qué porcentaje de datos cae entre $\mu - 1\sigma$ y $\mu + 1\sigma$?

93. En una distribución $N(0,1)$, ¿cuál es el área total bajo la curva completa?

94. Si $Z = 2.0$ en un examen con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$, ¿cuál fue la calificación original x?

BLOQUE 8: APLICACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL (95-100)

95. Si el área a la izquierda de $Z = 1.5$ es 0.9332, halla el área a la derecha $P(Z > 1.5)$.

96. Las estaturas tienen $\mu = 170$ cm y $\sigma = 8$ cm. Halla el valor Z para un estudiante de 186 cm.

97. Con los datos anteriores, ¿qué porcentaje aproximado mide más de 186 cm ($Z > 2$)?

98. Si $P(Z < 0) = 0.5$, ¿cuál es la probabilidad de que un dato sea menor a la media μ?

99. Si $P(Z < 1.0) = 0.8413$ y $P(Z < -1.0) = 0.1587$, halla el porcentaje entre $Z = -1$ y $Z = 1$.

100. Un peso industrial tiene $\mu = 500$g y $\sigma = 20$g. Si se rechazan empaques con $Z < -2.5$, ¿cuál es el peso límite x?

🎯 Cobertura Completa del Examen de Probabilidad y Estadística

Este compendio abarca exactamente los 8 temas fundamentales tratados en "El Gran Libro de Probabilidad y Estadística", listo para resolver individualmente o en grupo.